

Conjuntos

Camilo Enrique Argoty Pulido

Especialización en Inteligencia Artificial

2 de marzo de 2026



Pertenencia

El concepto central en teoría de conjuntos es el concepto de **pertenencia**.

Paradójicamente, la pertenencia es un concepto indefinido, a pesar de su importancia o, más bien, debido a ella.

Para decir que "x pertenece a A", se escribe $x \in A$.

Finalmente, a la pregunta de ¿qué es un conjunto? hay dos respuestas:

Respuesta intuitiva Es una agrupación o aglomeración de elementos.

Respuesta formal Es algo que se puede escribir a la derecha del signo " $\in$ ".

Extensión

En teoría de conjuntos, dos conjuntos con los mismos elementos, son el mismo conjunto. En otras palabras:

$$A = B \text{ si y solo si } \forall x, (x \in A \leftrightarrow x \in B)$$

Similitud entre conjuntos y tablas en una base de datos

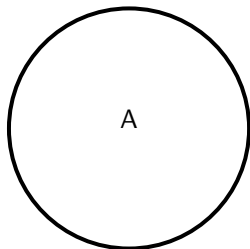
Se puede hacer una analogía entre un conjunto y una tabla en una base de datos. En esta comparación, la frase $x \in A$ se entiende como **x es un registro en la tabla A** .

Esta asociación puede ser útil para entender varios conceptos de teoría de conjuntos, salvo por el hecho de que en una base de datos, es posible tener tablas diferentes que tengan exactamente los mismos registros.

Diagramas de Euler-Venn

Para representar gráficamente conjuntos suelen utilizarse los diagramas de **Euler-Venn** o, simplemente, **diagramas de Venn**.

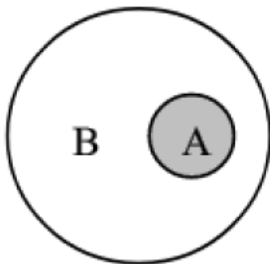
Estos diagramas representan los conjuntos como figuras circulares u ovaladas en un plano:



Subconjuntos

Se dice que un conjunto A es **subconjunto** de un conjunto B , denotado por $A \subseteq B$, si dado un x , si $x \in A$ entonces $x \in B$

De forma gráfica, se representa de la siguiente manera:



Subconjuntos: Ejemplos

- Si A es el conjunto de los números enteros impares positivos, es decir, $A = \{1, 3, 5, 7, \dots\}$ y B el conjunto de los enteros positivos, o sea, $B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, \dots\}$, entonces

$$A \subseteq B$$

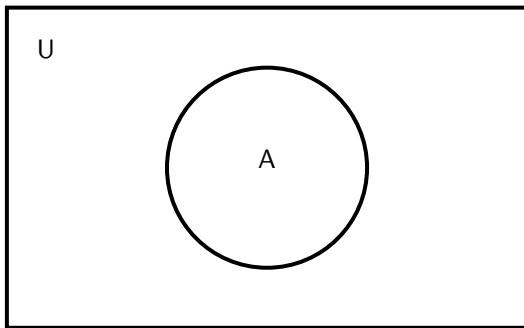
- Si $a' < a$ y $b < b'$ son números reales, entonces,

$$(a, b) \subseteq (a', b')$$

- En una base de datos, una **subtabla** de una tabla A corresponde con una tabla que toma algunos registros de la tabla A . Es lo que suele hacerse cuando se hace un filtro sobre los elementos de alguna tabla.

Conjunto universal

Muchas veces se asume que todos los conjuntos son subconjuntos de un conjunto único denominado **conjunto universal**, denotado por U :



Conjunto universal: Ejemplo

Los conjuntos universales más frecuentes en matemáticas son:

- Los números enteros $\mathbb{N}$
- Los números reales $\mathbb{R}$
- El plano $\mathbb{R}^2$
- Un espacio vectorial $\mathbb{R}^n$
- En una base de datos, el conjunto universal podría entenderse como una gran super tabla cuyos registros son los registros de todas las tablas de la base. Sin embargo, dicho concepto no suele usarse en bases de datos reales.

Conjunto de partes

Dado un conjunto A , se puede crear el conjunto cuyos elementos son todos los subconjuntos $S \subseteq A$.

Conjunto de partes

Dado un conjunto A , se puede crear el conjunto cuyos elementos son todos los subconjuntos $S \subseteq A$.

Este conjunto es denominado **Conjunto de partes de A** y se denota por $\mathcal{P}(A)$.

Conjunto de partes

Dado un conjunto A , se puede crear el conjunto cuyos elementos son todos los subconjuntos $S \subseteq A$.

Este conjunto es denominado **Conjunto de partes de A** y se denota por $\mathcal{P}(A)$.

Si se está manejando un conjunto universal U , no necesariamente $\mathcal{P}(A) \subseteq U$. Sin embargo, lo que sí es seguro es que $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(U)$.

Definición de conjuntos por comprensión y separación

Cuando del conjunto universal se extraen sus objetos o elementos que cumplen cierta propiedad, se dice que el conjunto se define por **comprensión**

Así, por ejemplo, si U es el conjunto de las personas que viven en el continente americano, el conjunto de las personas que viven en Argentina se puede definir como:

$$A = \{x \in U \mid A(x)\}$$

donde $A(x)$ significa " x vive en Argentina".

Si de un conjunto A se extraen los elementos que cumplen cierta propiedad para definir un conjunto $B \subseteq A$, se dice que el subconjunto B se definió por **separación**.

Conjuntos por comprensión y separación: Ejemplos matemáticos

- Un intervalo abierto:

$$(a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$$

- Un intervalo cerrado:

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$$

- Un círculo con centro en el origen de radio 1:

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}$$

- Un paraboloide:

$$\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = x^2 + y^2\}$$

- En una tabla en una base de datos, suelen hacerse filtros y con ellos generar nuevas tablas. Esto corresponde a una subtabla por separación.

Conjunto vacío

Se define el **conjunto vacío** (Φ) como el conjunto tal que, dado $x \in U$, $x \notin \Phi$. En una base de datos, el conjunto vacío puede entenderse como una tabla sin registros.

La unión de conjuntos

Dados dos conjuntos A y B , la **unión** de A y B ($A \cup B$) es el conjunto cuyos elementos están en A o en B .

En otras palabras,

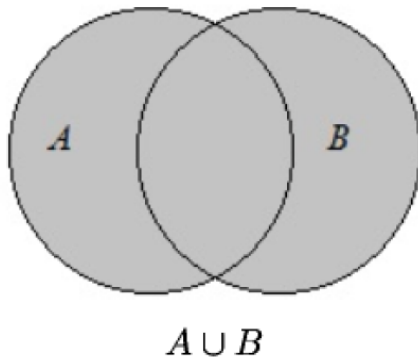
$$x \in A \cup B \text{ si y sólo si, o bien } x \in A, \text{ o bien } x \in B$$

Si los conjuntos A y B se definen por comprensión por las propiedades $A(x)$ y $B(x)$ respectivamente,

$$x \in A \cup B \text{ si y sólo si, o bien } A(x), \text{ o bien } B(x)$$

La unión de conjuntos

En un diagrama de Euler-Venn, sería de la siguiente manera:



Unión de conjuntos: Ejemplos

- 1 Si A es el conjunto de los enteros positivos impares, es decir $A = \{1, 3, 5, 7, \dots\}$, y B es el conjunto de los enteros pares mayores o iguales a cero, es decir $B = \{0, 2, 4, 6, \dots\}$, entonces $A \cup B = \mathbb{N}$
- 2 $(-\infty, -1) \cup (1, \infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 > 1\}$
- 3 En una base de datos, si cada tabla se entiende como un conjunto, la unión de dos conjuntos corresponde con el OUTER JOIN de las dos tablas

La intersección de conjuntos

Dados dos conjuntos A y B , la **intersección** de A y B ($A \cap B$) es el conjunto cuyos elementos están en A y en B .

En otras palabras,

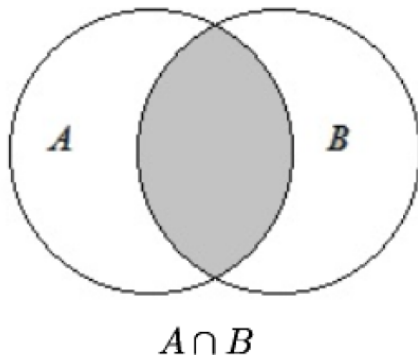
$$x \in A \cap B \text{ si y sólo si, } x \in A, \text{ y también } x \in B$$

Si los conjuntos A y B se definen por comprensión por las propiedades $A(x)$ y $B(x)$ respectivamente,

$$x \in A \cap B \text{ si y sólo si, } A(x) \text{ y también } B(x)$$

La intersección de conjuntos

En un diagrama de Euler-Venn, sería de la siguiente manera:



Intersección: Ejemplos

- 1 Si A es el conjunto de los enteros pares positivos y B es el conjunto de los enteros positivos múltiplos de 3, entonces $A \cap B$ es el conjunto de los enteros positivos múltiplos de 6.
- 2 $(-3, 1) \cap (-1, 3) = (-1, 1)$
- 3 En una base de datos, si cada tabla se entiende como un conjunto, la intersección de dos conjuntos corresponde con el INNER JOIN de las dos tablas

Conjuntos disjuntos

Si $A \cap B = \Phi$, se dice que A y B son **disjuntos**.

Ejemplo: Los intervalos $(-1, 0)$ y $(0, 1)$ son disjuntos.

Operación complemento

Dado un conjunto A en un conjunto universal U , el **complemento** de A (A' o A^c) es el conjunto de los elementos en U que no pertenecen a A , es decir:

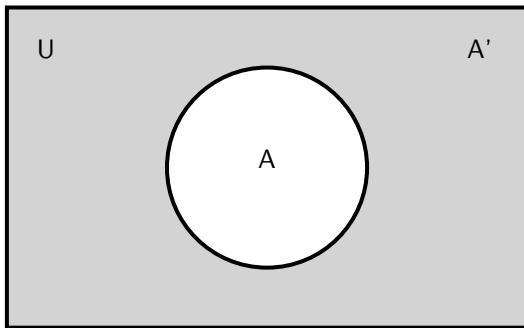
$$A' = \{x \in U \mid x \notin A\}$$

Si el conjunto A ha sido definido por comprensión según una propiedad $A(x)$, el complemento se sería:

$$A' = \{x \in U \mid \neg A(x)\}$$

Operación complemento

En un diagrama de Venn, el complemento luce así:



Complemento: Ejemplos

- Si $-\infty < a \in \mathbb{R}$ y $\infty > b \in \mathbb{R}$, entonces

$$(a, b)' = (-\infty, a] \cup [b, \infty)$$



$$[0, \infty)' = (-\infty, 0)$$

Diferencia entre conjuntos

Dados A y B subconjuntos de U , la **diferencia** entre A y B ($A \setminus B$) es el conjunto:

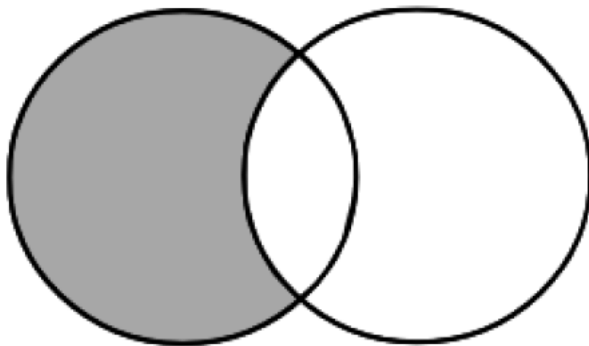
$$A \setminus B = \{x \in A \mid x \notin B\} = A \cap B'$$

Si A y B se definen por comprensión según propiedades $A(x)$ y $B(x)$ respectivamente:

$$A \setminus B = \{x \in U \mid A(x) \text{ y } \neg B(x)\}$$

Diferencia entre conjuntos

En un diagrama de Venn, $A \setminus B$ se observa como:



$$A - B = A \cap B'$$

Diferencia entre conjunto: Ejemplos

- Si $a' < a$ y $b < b'$, entonces,

$$(a', b') \setminus (a, b) = (a', a] \cup [b, b')$$

- Si $a' < a$ y $b < b'$, entonces,

$$(a, b) \setminus (a', b') = \Phi$$

Álgebra de conjuntos

Si A y B son subconjuntos de un conjunto universal U , entonces:

Conmutatividad de la unión $A \cup B = B \cup A$

Conmutatividad de la intersección $A \cap B = B \cap A$

Contenencia $A \subseteq B$ si, y sólo si $A \cup B = B$ si, y sólo si $A \cap B = A$

Vacío I Dado $A \subseteq U$, $\Phi \subseteq A$

Vacío II Dado $A \subseteq U$, $A \cup \Phi = A$, $A \cap \Phi = \Phi$ y $A \setminus \Phi = A$

Distributiva I $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

Distributiva II $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

Descomposición $A = (A \cap B) \cup (A \cap B')$

De DeMorgan I $(A \cup B)' = A' \cap B'$

De DeMorgan II $(A \cap B)' = A' \cup B'$

Tamaño de un conjunto

Si un conjunto A es **finito**, es decir, tiene una cantidad finita de elementos, se denota por $\#(A)$ dicho número de elementos.

Tamaño de un conjunto

Si un conjunto A es **finito**, es decir, tiene una cantidad finita de elementos, se denota por $\#(A)$ dicho número de elementos.

En ese caso, se tiene lo siguiente:

- $\#(A) + \#(B) = \#(A \cup B) + \#(A \cap B)$

Tamaño de un conjunto

Si un conjunto A es **finito**, es decir, tiene una cantidad finita de elementos, se denota por $\#(A)$ dicho número de elementos.

En ese caso, se tiene lo siguiente:

- $\#(A) + \#(B) = \#(A \cup B) + \#(A \cap B)$
- Si $\#(A) = n$, entonces $\#(\mathcal{P}(A)) = 2^n$

Ejercicio

En una investigación sobre enfermedades cardíacas se recopilan datos sobre 40.000 personas que sufrieron ataques cardíacos. El estudio identifica 3 variables asociadas con las víctimas de ataques cardíacos:

- A) Ser fumador
- B) Ser alcohólico
- C) Tener estilo de vida sedentario

Así mismo, se establecen las siguientes cantidades:

- 29.000 de los individuos eran fumadores, 25.0000 eran alcohólicos y 30.000 tenían un estilo de vida sedentario.
- 22.000 eran tanto fumadores como alcohólicos.
- 24.000 eran fumadores y con un estilo de vida sedentario.
- 20.000 eran alcohólicos y sedentarios.
- 20.000 eran tanto fumadores, como alcohólicos como de estilo de vida sedentario.

Ejercicio

Determine cuántas víctimas de ataque cardíaco:

- ① No eran ni fumadores, ni alcohólicos ni sedentarios.
- ② Eran fumadores pero no alcohólicos.
- ③ Eran fumadores pero no alcohólicos ni con estilo de vida sedentario.
- ④ Eran fumadores o alcohólicos (o ambos) pero no eran sedentarios.